

Ý TƯỞNG : K-MEANS

• Cơ bản đằng sau cách tiếp cận phân cụm được sử dụng trong chương này là phân chia một tập hợp Q các quan sát thành một số cụm cụ thể, k . Trong phân cụm k-mean, mỗi quan sát được gán cho cụm có giá trị trung bình gần nhất (do đó có tên của phương thức) và mỗi giá trị trung bình được gọi là nguyên mẫu của cụm đó.

o Tập Q quan sát: $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_Q\}$

o Mỗi quan sát: $\mathbf{x}_j = [z_{j,1}, z_{j,2}, \dots, z_{j,n}]^T$, VD: $\mathbf{x}_j = [r_j, g_j, b_j, x_j, y_j]^T$

o K phân cụm: $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \dots, \mathcal{C}_K$

o Mỗi phân cụm: $\mathcal{C}_k$: $\mathbf{m}_i = \frac{1}{card(\mathcal{C}_k)} \sum_{\mathbf{x}_j \in \mathcal{C}_k} \mathbf{x}_j$

• Mục tiêu:
$$\{\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \dots, \mathcal{C}_K\} = \arg \min_{\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \dots, \mathcal{C}_K} \sum_{k=1}^K \sum_{\mathbf{x}_j \in \mathcal{C}_k} \|\mathbf{x}_j - \mathbf{m}_k\|^2$$

• Đây là một bài toán NP-khó mà không có giải pháp thực tế nào được biết đến. Tuy nhiên có một số phương pháp heuristic hiệu quả.

• Thuật toán k-means “tiêu chuẩn:

1. Khởi tạo thuật toán: Chỉ định tập phương tiện ban đầu.

$$\{\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2, \dots, \mathbf{m}_K\}$$

2. Gán mẫu vào cụm: Gán từng mẫu vào tập cụm có giá trị trung bình gần nhất:

$$\mathbf{x}_i \rightarrow \mathcal{C}_k \text{ if } \|\mathbf{x}_i - \mathbf{m}_k\|^2 < \|\mathbf{x}_i - \mathbf{m}_j\|^2, \forall j \neq k$$

3. Cập nhật các trung tâm cụm (giá trị trung bình):

$$\mathbf{m}_k = \frac{1}{\text{card}(\mathcal{C}_k)} \sum_{\mathbf{x}_j \in \mathcal{C}_k} \mathbf{x}_j, \forall k = 1, 2, \dots, K$$

4. Kiểm tra mức độ hoàn thành: Tính toán định mức Euclide về sự khác biệt giữa các vectơ trung bình ở bước hiện tại và bước trước đó. Tính sai số dư, E , là tổng của K chuẩn.

Dừng nếu $E \leq T$, trong đó T là ngưỡng được chỉ định, không âm. Ngược lại, quay lại

Bước 2.

3. THRESHOLDING

- TÁCH ẢNH BẰNG NGUỖNG CƯỜNG ĐỘ SÁNG.
- NGUỖNG CÓ THỂ CỐ ĐỊNH HOẶC TỰ ĐỘNG (OTSU).
- HIỆU QUẢ CHO ẢNH ĐEN – TRẮNG HOẶC ĐỘ TƯƠNG PHẢN CAO

ƯU – NHƯỢC ĐIỂM CỦA THRESHOLDING

ƯU ĐIỂM:

RẤT NHANH VÀ ĐƠN GIẢN.

DỄ TRIỂN KHAI.

NHƯỢC ĐIỂM:

KÉM HIỆU QUẢ NẾU ẢNH NHIỀU HOẶC ẢNH SÁNG KHÔNG ĐỀU.

KHÔNG PHÙ HỢP ẢNH NHIỀU LỚP MÀU



MINH HỌA PHÂN NGUỖNG ẢNH

- XÉT LƯỢC ĐỒ XÁM CỦA ẢNH NHƯ HÌNH BÊN:
- LƯỢC ĐỒ XÁM CHO THẤY ẢNH NÀY GỒM CÁC ĐỐI TƯỢNG SÁNG TRÊN MỘT NỀN TỐI.
- CÁC GIÁ TRỊ CƯỜNG ĐỘ CỦA PIXEL ĐỐI TƯỢNG VÀ PIXEL NỀN ĐƯỢC NHÓM LẠI THÀNH HAI MIỀN RÕ RỆT.
- NHƯ VẬY: ĐỂ TÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG KHỎI NỀN TA CHỌN NGUỖNG T SAO CHO NÓ PHÂN TÁCH ĐƯỢC 2 MIỀN NÀY.



BẤT CỨ ĐIỂM (X,Y) NÀO THỎA MÃN $F(X,Y) > T$ ĐƯỢC GỌI LÀ ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG, NGƯỢC LẠI NÓ ĐƯỢC GỌI LÀ ĐIỂM NỀN.

NGUỠNG ĐƠN ĐƯỢC CHO THEO CÔNG THỨC SAU:

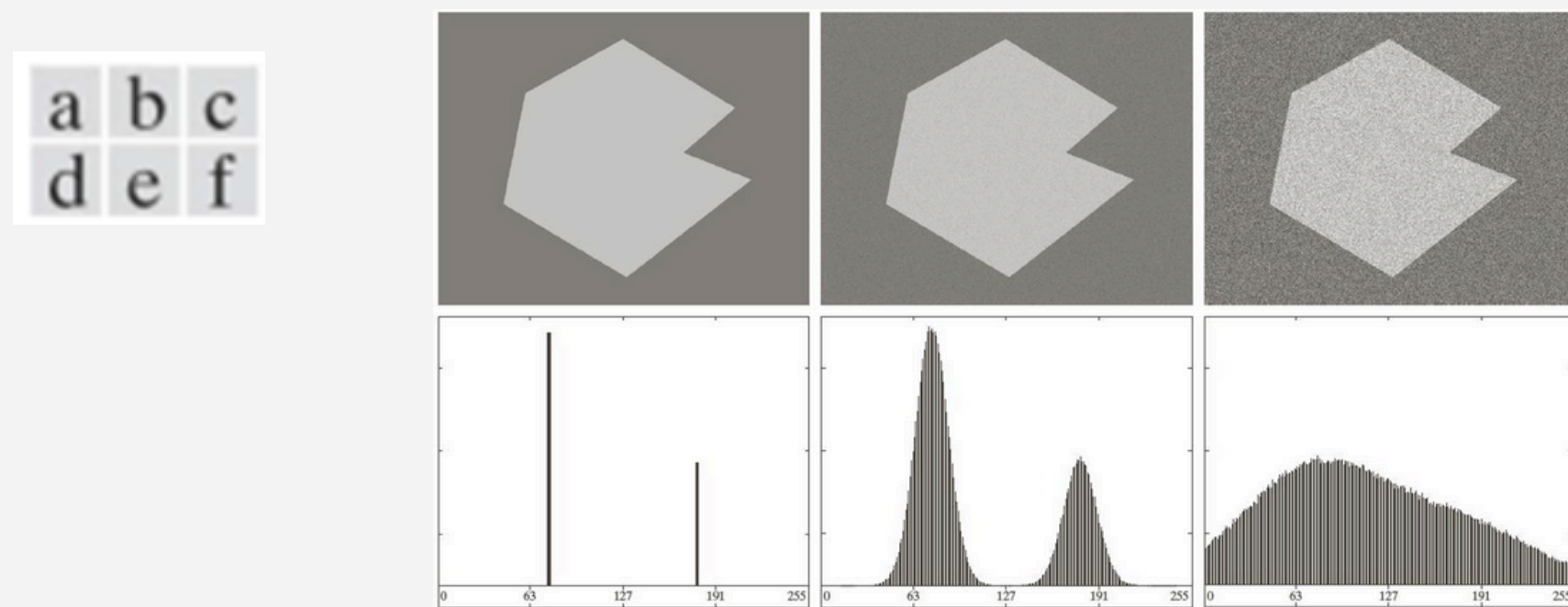
$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } f(x, y) > T \\ 0 & \text{if } f(x, y) \leq T \end{cases}$$

KHI T KHÔNG ĐỔI TRÊN TOÀN BỘ ẢNH, TA GỌI ĐÂY LÀ PHÂN NGUỠNG TOÀN CỤC (GLOBAL THRESHOLDING).

PHÂN VÙNG HÌNH ẢNH THÀNH CÁC VÙNG TRỰC TIẾP TỪ GIÁ TRỊ CƯỜNG ĐỘ CỦA CHÚNG.

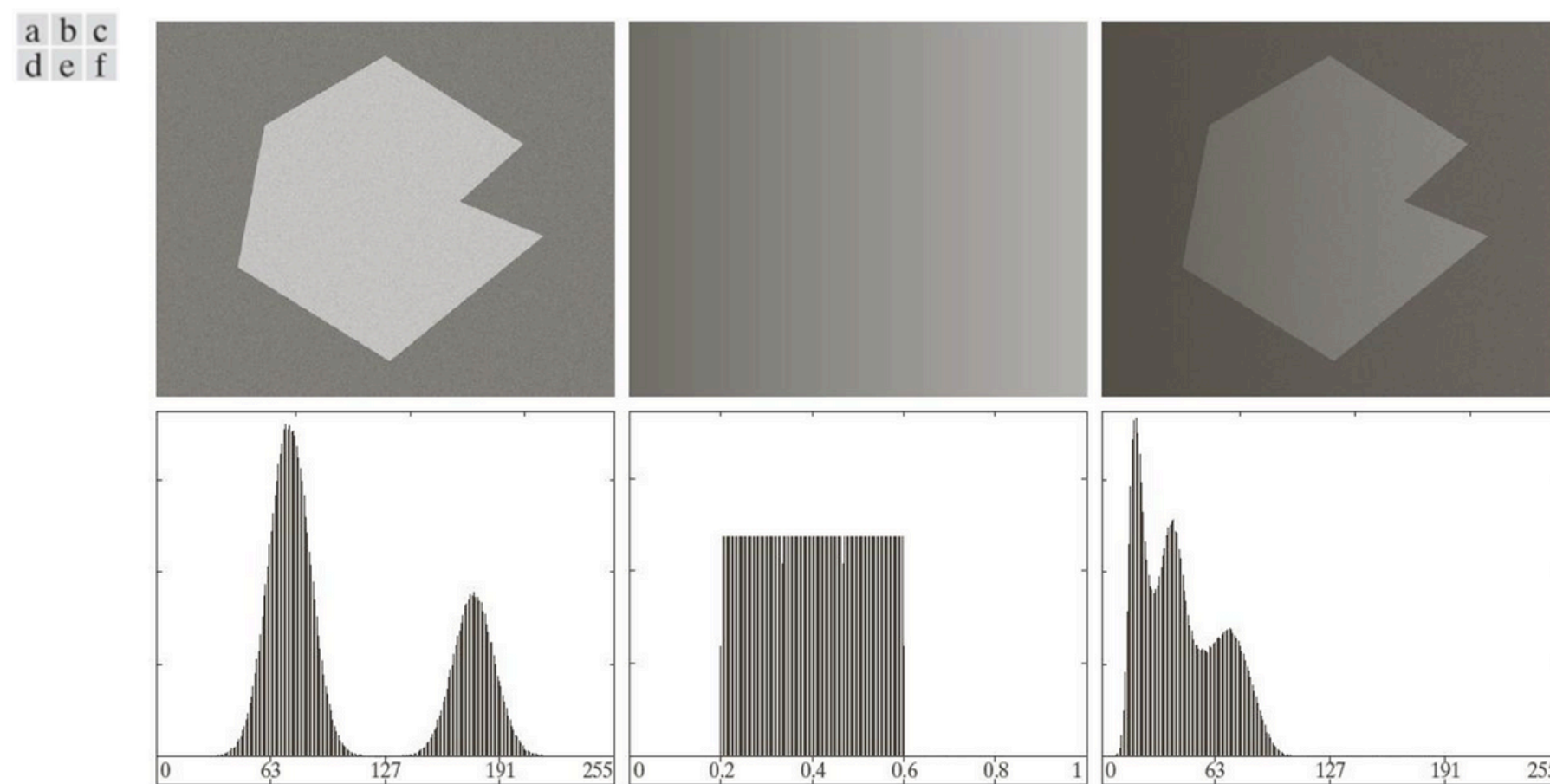
$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } f(x, y) > T \\ 0 & \text{if } f(x, y) \leq T \end{cases} \quad g(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{if } f(x, y) \leq T_1 \\ 1 & \text{if } T_1 < f(x, y) \leq T_2 \\ 2 & \text{if } f(x, y) > T_2 \end{cases}$$

- Ngưỡng cố định: sử dụng ngưỡng được chọn độc lập với dữ liệu hình ảnh.
Ví dụ: Nếu biết rằng người ta đang xử lý hình ảnh có độ tương phản rất cao, trong đó các đối tượng rất tối và nền đồng nhất và rất sáng, thì ngưỡng hằng số 128 trên thang điểm từ 0 đến 255 có thể đủ chính xác. Về thuật ngữ “chính xác”, ý chỉ rằng số lượng pixel được phân loại sai phải được giữ ở mức tối thiểu.
- Ngưỡng dựa vào biểu đồ: ngưỡng được chọn từ biểu đồ về cường độ sáng.
 - o Yêu cầu các kỹ thuật xử lý biểu đồ histogram
- Ảnh hưởng của nhiễu: gây khó khăn trong việc chọn ngưỡng.



a) Hình ảnh không nhiễu. (b) Hình ảnh có nhiễu Gauss với $\text{mean} = 0$ và $\text{variance} = 10$. (c) Hình ảnh có nhiễu Gauss với $\text{mean} = 0$ và $\text{variance} = 50$. (d) đến (f) Biểu đồ tần suất tương ứng.

- Sự chiếu sáng không đều cũng gây khó khăn cho việc chọn ngưỡng.



(a) Hình ảnh nhiễu. (b) Độ dốc cường độ trong phạm vi $[0,2, 0,6]$. (c) Tích của (a) và (b). (d) đến (f) Biểu đồ tương ứng.

Phân ngưỡng toàn cục

- Trong hầu hết các ứng dụng, ngay cả khi ngưỡng toàn cục là một cách tiếp cận phù hợp, ngưỡng toàn cục trong các ảnh là khác nhau. Do đó, cần phải có một thuật toán có khả năng ước tính giá trị ngưỡng cho mỗi hình ảnh.
- Khi sự phân bố cường độ của các đối tượng và điểm ảnh nền đủ khác biệt, có thể sử dụng một ngưỡng (toàn cục) duy nhất áp dụng cho toàn bộ hình ảnh.

Tách ngưỡng tự động

Kỹ thuật tìm tách ngưỡng tự động nhằm tìm ra ngưỡng θ một cách tự động dựa vào histogram theo nguyên lý trong vật lý là vật thể tách làm 2 phần nếu tổng độ lệch trong từng phần là tối thiểu.

$I \sim$ kích thước $m \times n$

$G \sim$ là số mức xám của ảnh kể cả khuyết thiếu

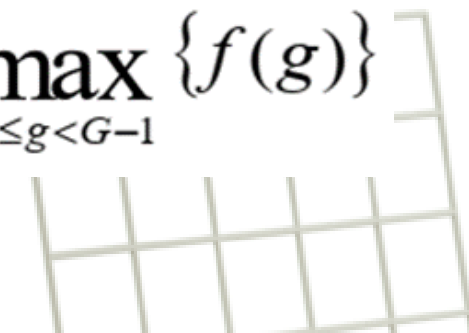
$t(g) \sim$ số điểm ảnh có mức xám $\leq g$

$$m(g) = \frac{1}{t(g)} \sum_{i=0}^g i \cdot h(i) \sim \text{mômen quán tính TB có mức xám} \leq g$$

Hàm f: $g \mapsto f(g) = \frac{t(g)}{m \times n - t(g)} [m(g) - m(G-1)]^2$

Tìm θ sao cho:

$$f(\theta) = \max_{0 \leq g < G-1} \{f(g)\}$$



Kết Luận

- K-Means và Thresholding là hai phương pháp nền tảng.
 - Việc chọn phương pháp tùy thuộc vào đặc điểm ảnh.
 - Có thể kết hợp để tăng độ chính xác.